

Seguridad para el trabajo en el laboratorio

Harrison Angel Pineda
Santiago Cadena Alvarez
Andres Felipe Rojas Moreno
(hangelp, scadena, afrojasmo) @unal.edu.co

Abstract—In this report, the short-circuit current was calculated by performing different tests with resistance values in the rheostat. The minimum time to perform the measurements and also the approximation to find the Thevenin equivalent impedance of the downstream node were taken into account. From this, practical conclusions were reached that facilitate the characterization of the electrical outlet in the workplace.

Index Terms—Thevenin impedance, short-circuit current, performing, characterization.

I. INTRODUCCIÓN

En la práctica actual se pretende calcular la corriente de corto circuito con el objetivo de garantizar seguridad en la instalación del espacio de trabajo. Para esto se realizarán distintas mediciones de tensión (usando el multímetro FLUKE 189) y corriente (usando pinzas amperimétricas) sobre un reóstato conectado a la toma (en serie con la fase y con el neutro), y con esto, se encontrará la impedancia Thevenin para de esta forma hallar finalmente la corriente Northon que equivale a la corriente de corto circuito. Cabe señalar que el procedimiento hecho durante la práctica representó altos riesgos, por esa razón se utilizaron medidas de protección como los guantes, botas aislantes y gafas protectoras.

II. CÁLCULOS

A. Circuito 1

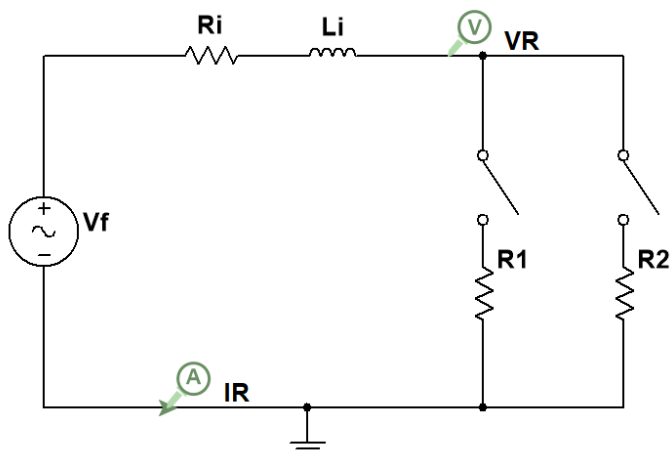


Fig. 1: Medición con dos resistencias.

1) *Valor de las Resistencias:* Para el circuito de la figura ??, se calcularon los valores de las resistencias de tal manera

que la corriente que circulara por el circuito fuera de 25 A (corriente nominal de la protección); suponiendo una tensión máxima entregada por la mesa de trabajo de 120 V, el valor de las resistencias debe estar alrededor de

$$R = \frac{V_{f_{max}}}{I_{nom}} = \frac{120V}{25A} = 4.8\Omega$$

por ende se establecieron los valores de las resistencias en 4 y 6 Ω , teniendo en cuenta el tiempo de disparo de la protección a corrientes mayores a la corriente nominal (Curva tipo C).

Curvas B, C, D calibres de 6 a 63 A.

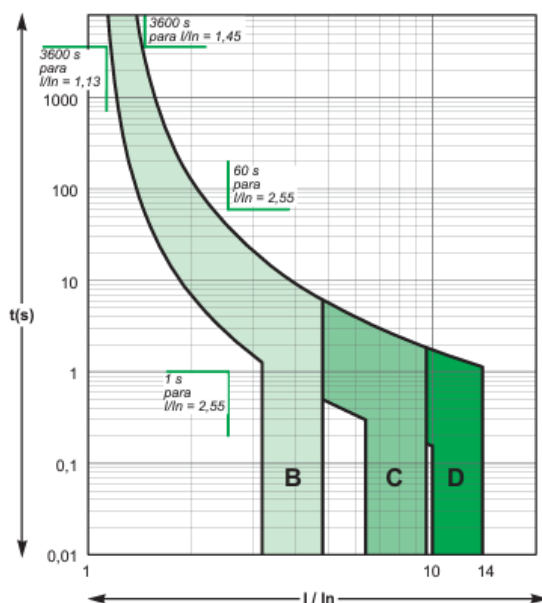


Fig. 2: Curvas de disparo Interruptor

B. Tiempo de medición

Posteriormente se calculó el tiempo máximo para realizar las mediciones antes de que la temperatura del conductor exceda los 100°C; mediante la Ley de Joule

$$Q = I^2 R t \quad (1)$$

y la fórmula del calor específico

$$Q = m c_e \Delta T \quad (2)$$

en donde,

- Q: Calor específico (J)
- I: Corriente (A)

- R : Resistencia (Ω)
- t : Tiempo (s)
- m : Masa (Kg)
- c_e : Calor específico ($J/Kg^{\circ}C$)
- ΔT : Cambio de temperatura ($^{\circ}C$)

Al igualar (??) y (??) se obtiene

$$I^2 R t = m c_e \Delta T$$

Luego reemplazando R y m en (??) por

$$R = \frac{\rho l}{S}$$

$$m = \delta S l$$

dónde:

- ρ : Resistividad (Ωm)
- l : Longitud (m)
- S : Área de sección transversal (mm^2)
- δ : Densidad (Kg/m^3)

Despejando t se tiene que

$$t = \frac{S^2 c_e \delta \Delta T}{I^2 \rho} \quad (4)$$

Luego, sustituyendo los valores del reóstato de 15Ω , el cual se determinó que estaba compuesto por cable 14 AWG de ferroniquel, se encontró que para una corriente de 20 A (6 Ω)

$$t = 19.032s$$

y para una corriente de 30 A (4 Ω)

$$t = 8.461s$$

que son tiempos suficientes para realizar las mediciones.

1) *Corriente de Corto-Circuito*: Para encontrar la corriente de corto circuito en la mesa de trabajo se debe encontrar el valor de su impedancia interna; y para esto se utiliza la fórmula del divisor de tensión para la tensión en cada una de las resistencias (R_1 y R_2), obteniendo el siguiente sistema de ecuaciones

$$\begin{cases} V_1 = \frac{R_1 V_{f1}}{\sqrt{(R_1 + R_i)^2 + X_i^2}} \\ V_2 = \frac{R_2 V_{f2}}{\sqrt{(R_2 + R_i)^2 + X_i^2}} \end{cases}$$

que al despejar R_i y X_i se puede encontrar la impedancia interna de la mesa de trabajo como

$$Z_i = R_i + jX$$

y finalmente la magnitud de la corriente de corto circuito como

$$I_{cc} = \frac{V_{f12}}{|Z_i|}$$

C. Circuito 2

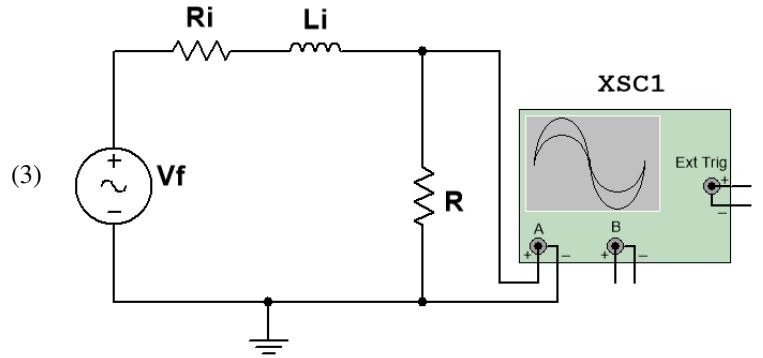


Fig. 3: Medición con cable.

III. DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS

A. Circuito 1

Se midieron las tensiones en circuito abierto y entre los terminales de cada una de las resistencias así como la corriente a través de ellas; En la siguiente tabla están los datos de los valores de tensión medidos al igual que las resistencias usadas.

Mediciones Circuito 1					
$V_{f1}(V)$	$V_{f2}(V)$	$V_1(V)$	$V_2(V)$	$I_1(A)$	$I_2(A)$
121.6	121.1	113.3	100.5	20.1	60.6
121.3	121.1	117.1	104.4	15.4	47.0
121.7	121.9	116.0	106.0	17.5	45.4

Valores Resistencias Circuito 1			
$R_1(\Omega)$	5.637	7.604	6.629
$R_2(\Omega)$	1.569	2.221	2.334

Posteriormente se calculó el valor de la resistencia y reactancia interna de la mesa de trabajo, y con estos valores, la corriente de corto circuito con cada medida.

$R_i(m\Omega)$	$X_i(m\Omega)$	$I_{cc}(A)$
450.3	673.2	$544.403 \angle 180^{\circ}$
233.8	781.9	$148.514 \angle -73.35^{\circ}$
310.5	460.4	$219.356 \angle -56.00^{\circ}$

Finalmente se encontró la corriente de corto circuito como el promedio de las corrientes obtenidas:

$$I_{cc} = 304.090 \angle 16.88^{\circ} A$$

IV. CONCLUSIONES

- Fue importante conocer a priori la aproximación de lo que tarda la resistencia del cable en disiparse en calor, debido a que nos permitió tomar las medidas con el multímetro y amperímetro a contra tiempo garantizándonos mayor seguridad.
- El cálculo con base en la teoría de circuitos nos permitió encontrar un acercamiento a la corriente de corto sin necesidad de acudir a los planos eléctricos del edificio, una demostración de la ingeniería inversa, habilidad muy útil para un ingeniero.
- Existió incertidumbre entre dato y dato (tensiones y corrientes) debido al hecho de que el calentamiento afecta

la resistividad de los materiales del circuito haciendo los cálculos más extensos y complicados. Sin embargo al realizar el promedio de los datos se llegó a un valor central y conciso.

- La corriente de corto circuito fue muy superior a la corriente de accionamiento del interruptor termo-magnético como se esperaba, de esta forma se asegura que las protecciones de la instalación eléctrica de nuestro espacio de trabajo son congruentes.